Identitas

1. Nama aplikasi: LabaPro (Monitoring UMKM)
2. Disusun oleh:
    1. Muhamad Mahpud Abdullah - 4112755201250145
    2. Muhammad Neizard - 4112755201250098
    3. Rasyadan Rizky Firdaus - 4112755201250006
3. Mata kuliah: Pemrograman Web
4. Dosen: Ayu Nur Indahsari

Tentang Aplikasi

LabaPro adalah website pencatatan keuangan sederhana untuk pelaku UMKM. Pengguna bisa login, mencatat omzet harian dan modal usaha, lalu melihat laporan laba-rugi yang dihitung otomatis dalam bentuk invoice. Hasil setiap pencatatan disimpan sebagai riwayat transaksi, dan dashboard merangkum seluruh riwayat itu menjadi total modal, total omzet, status untung atau rugi, serta estimasi omzet berikutnya.

Aplikasi ini dibuat supaya pemilik usaha kecil bisa mengetahui untung atau ruginya tanpa harus menghitung manual di buku tulis dan tanpa keahlian akuntansi. Ini proyek tugas kuliah, bukan layanan sungguhan.

Tujuan dan Pengguna

Tujuannya ada tiga: menyediakan website pencatatan omzet dan modal untuk UMKM, menghitung laba-rugi secara otomatis dari data yang dimasukkan, serta menyimpan riwayat transaksi dan merangkumnya di dashboard.

Penggunanya satu jenis, yaitu pemilik usaha (UMKM). Pemilik usaha login lewat halaman login, mencatat transaksi baru, melihat invoice laba-rugi, dan membuka dashboard untuk melihat ringkasan serta riwayat. Pada profil, akun ditampilkan dengan label “Pemilik Usaha” dan nama usaha “LabaPro UMKM”.

Proses Design Thinking

LabaPro dikembangkan lewat lima tahap design thinking, dari memahami pengguna sampai menguji hasilnya.

1. **Empathize (memahami pengguna):** pengguna LabaPro adalah pemilik usaha kecil. Masalah yang dirasakan: pencatatan masih memakai buku tulis, memakan waktu, dan menghitung laba bersih terasa rumit bagi yang tidak punya dasar akuntansi.
2. **Define (merumuskan masalah):** pemilik UMKM kesulitan mengetahui untung atau rugi usahanya karena pencatatan manual dan perhitungan yang rumit. Pertanyaan yang dijawab LabaPro: bagaimana caranya pemilik usaha cukup memasukkan omzet dan modal, lalu langsung mendapat laporan laba-rugi.

3. **Ideate (mencari ide solusi):** input omzet per hari, modal yang diisi satu kali, preview perhitungan sebelum disimpan, invoice laba-rugi otomatis, dashboard ringkasan, dan estimasi omzet berikutnya. Ide yang sengaja ditunda: grafik, pengeluaran per kategori, dan ekspor laporan.
4. **Prototype (membuat purwarupa):** tampilan dirancang di Figma (login, dashboard, dan form input), dipotong (slicing) menjadi HTML dan CSS, lalu dihubungkan ke backend PHP dan database MySQL dan dijalankan di localhost.
5. **Test (menguji):** website diuji dengan skenario uji dan pengecekan hasil perhitungan, terutama untuk kasus untung, rugi, dan data kosong. Hasilnya ada di bagian Tampilan dan Pengujian.

Fitur dan Aturan Penting

Fitur yang tersedia:

1. Halaman beranda berisi penjelasan singkat, statistik, dan tombol “Mulai Sekarang Gratis”.
2. Login dengan nama lengkap, username atau email, dan kata sandi, lengkap dengan tombol untuk menampilkan atau menyembunyikan kata sandi, dan tombol Keluar di navbar.
3. Dashboard “Ringkasan Finansial”: jumlah transaksi, total modal, total omzet, dan status keseluruhan (untung atau rugi).
4. Proyeksi dan rekomendasi: rata-rata omzet per transaksi, estimasi omzet berikutnya (+20%), dan margin keuntungan net.
5. Tambah transaksi baru: omzet harian per hari, modal usaha, dan preview perhitungan secara langsung.
6. Invoice laba-rugi otomatis dengan pesan ucapan selamat (untung) atau peringatan (rugi).
7. Riwayat transaksi berisi tanggal, modal, total omzet, jumlah hari, dan hasil, dengan tombol hapus per transaksi dan hapus semua riwayat.
8. Profil pengguna.

Aturan penting:

1. Omzet diisi per hari, dimulai dari hari ke-1. Tombol “Tambah Hari” baru aktif setelah hari sebelumnya diisi.
2. Modal hanya di input satu kali untuk seluruh periode perhitungan. Modal dan total omzet harus lebih dari 0, dicek di JavaScript dan di server.
3. Total omzet adalah jumlah omzet semua hari yang diinput.
4. Hasil = total omzet − modal. Hasil positif berarti untung, hasil negatif berarti rugi.
5. Margin keuntungan net = hasil ÷ total omzet. Rata-rata omzet per transaksi = total omzet ÷ jumlah transaksi, dan estimasi omzet berikutnya = rata-rata tersebut ditambah 20%. Margin 20% ke atas dinilai Sangat Sehat, di atas 0% Cukup, dan 0% ke bawah Perlu perhatian serius.
6. Setiap pencatatan yang dihitung tersimpan sebagai satu baris riwayat, dengan transaksi terbaru di urutan teratas.
7. Halaman dashboard dan tambah transaksi hanya bisa dibuka setelah login. Jika belum login, pengguna dialihkan ke halaman login.
8. Pengguna hanya bisa melihat dan menghapus transaksi miliknya sendiri.

Teknologi dan Rancangan Database

LabaPro dibuat dengan HTML, CSS, dan JavaScript native untuk frontend, serta PHP 8.3 tanpa framework untuk backend. Databasenya MySQL 8.4 yang dikelola lewat phpMyAdmin dan diakses dari PHP memakai PDO. Alat yang dipakai adalah Laragon(Apache dan MySQL), phpMyAdmin, dan Figma untuk desain.

Database terdiri dari tiga tabel yang dihubungkan dengan relasi satu ke banyak (1 : N), seperti pada gambar berikut.



Gambar 1. Rancangan database (ERD) LabaPro

Rincian tabelnya:

1. **Tabel users:** id (PK), username (unik), password_hash, nama_lengkap, dan created_at. Menyimpan akun yang bisa login. Kata sandi disimpan dalam bentuk hash, bukan teks asli. Database berisi dua akun contoh, yaitu admin dan user.
2. **Tabel transaksi:** id (PK), user_id (FK), modal, total_omzet, hasil, dan created_at. Satu baris mewakili satu kali pencatatan: modal diisi sekali, total_omzet adalah jumlah omzet semua hari, dan hasil adalah total_omzet dikurangi modal. Kolom created_at dipakai sebagai tanggal pada riwayat.
3. **Tabel omzet_hari:** id (PK), transaksi_id (FK), hari_ke, dan omzet. Satu baris mewakili omzet satu hari dalam satu transaksi, jadi transaksi 12 hari punya 12 baris.

Kedua relasi memakai ON DELETE CASCADE. Akibatnya, kalau sebuah transaksi dihapus, data omzet hariannya ikut terhapus, dan kalau user dihapus, transaksinya ikut terhapus. Dengan begitu tidak ada data omzet yang tertinggal tanpa transaksi.

Keamanan dasar: kata sandi disimpan sebagai hash bcrypt , dan username dibuat unik supaya tidak ada akun ganda.

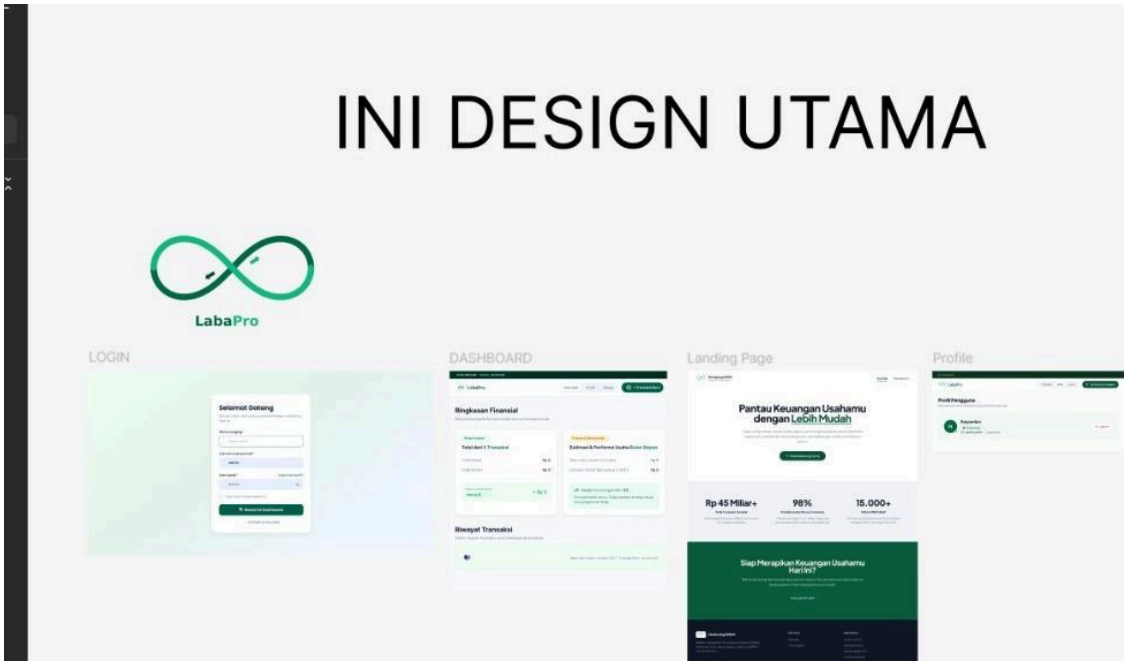
Berikut daftar file proyek beserta fungsinya.

File	Fungsi
index.html	Halaman beranda (landing page).
login.php	Form login dan proses autentikasi ke database.
style.css dan script.js	Gaya halaman login dan JavaScript login (tampilkan kata sandi dan validasi awal).

File	Fungsi
dasboard.php	Dashboard: ringkasan finansial, proyeksi, riwayat transaksi, dan hapus data.
Tambah_Transaksi.php	Form input omzet dan modal, preview perhitungan, invoice, dan penyimpanan transaksi.
profil.php	Halaman profil pengguna.
dasboard.css	Gaya untuk dashboard, tambah transaksi, dan profil.
db.php	Koneksi PDO ke database MySQL.
init_db.sql dan laba_pro.sql	Skrip pembuatan database dan hasil ekspor dari phpMyAdmin.

Frontend dan Slicing Figma

Tampilan LabaPro dirancang dulu di Figma, lalu diwujudkan menjadi kode lewat proses slicing. File Figma-nya punya tiga page, yaitu KONSEP, ERD, dan DESIGN. Page DESIGN berisi logo LabaPro dan empat frame desain: Login, Dashboard, Landing Page, dan Profile.



Gambar 2. Desain LabaPro di Figma (page DESIGN)

Frame Login, Dashboard, Landing Page, dan Profile menjadi acuan untuk membuat halaman HTML dan CSS.

Langkah slicing yang dilakukan:

1. **Membaca desain.** Warna, ukuran huruf, jarak, sudut membulat, dan bayangan diambil dari frame Figma, lalu disimpan sebagai variabel CSS di :root, misalnya --primary: #065f46 (hijau tua), --primary-light, --text-dark, dan --radius-lg.

2. **Menyusun struktur HTML.** Setiap bagian pada frame dibuat menjadi elemen HTML: teks header di atas, navbar (logo, tombol segmen Transaksi, Profil, Keluar, dan tombol aksi), kartu ringkasan, tabel riwayat, dan kartu profil.
3. **Menulis CSS.** Tata letak memakai flexbox dan grid (misalnya kelas cards-grid untuk dua kartu ringkasan dan transaksi-grid untuk dua kolom pada form). Tampilan disesuaikan untuk layar kecil dengan media query pada lebar 860px dan 640px.
4. **Memilih font dan ikon.** Poppins untuk halaman login, Inter untuk dashboard, tambah transaksi, dan profil, Plus Jakarta Sans untuk beranda, serta Material Symbols untuk ikon.
5. **Mengubah menjadi halaman dinamis.** Halaman dashboard, tambah transaksi, dan profil disimpan sebagai file PHP supaya angka, nama pengguna, dan riwayat bisa diambil dari database.

Gaya halaman login ada di style.css, sedangkan dashboard, tambah transaksi, dan profil memakai satu file dasboard.css yang sama sehingga tampilannya konsisten. JavaScript dipakai untuk interaksi di sisi pengguna.

4. **script.js (login):** togglePassword() menampilkan atau menyembunyikan kata sandi. prosesLogin() melakukan pengecekan awal sebelum form dikirim. Jika data tidak cocok, form tidak dikirim, pesan kesalahan muncul dengan animasi getar, dan kolom kata sandi dikosongkan.
5. **Tambah_Transaksi.php:** handleOmzetInput() mengaktifkan tombol Tambah Hari hanya setelah omzet hari terakhir diisi lebih dari 0. tambahHari() dan hapusHari() menambah atau membuang baris omzet. hitungLangsung() menghitung preview total omzet, modal, dan hasil setiap kali angka diketik. hitungDanTampilkanInvoice() memvalidasi isian, mengirim data ke server, lalu mengisi tabel invoice. resetForm() mengosongkan form untuk input baru.

```
function handleOmzetInput(hari) {
  const val = parseFloat(document.getElementById('omzet_' + hari).value) || 0;
  const btnTambah = document.getElementById('btnTambahHari');
  if (hari === jumlahHari && val > 0) {
    btnTambah.disabled = false;      // hari terakhir sudah diisi
  } else if (hari === jumlahHari && val <= 0) {
    btnTambah.disabled = true;
  }
  hitungLangsung();
}
```

Potongan kode 1. Aturan tombol Tambah Hari (Tambah_Transaksi.php)

Backend PHP

Backend ditulis dengan PHP tanpa framework. PHP terhubung ke MySQL memakai PDO dan menyimpan status login dengan session. Backend bertugas memeriksa login, menjaga halaman agar hanya bisa dibuka setelah login, menyimpan transaksi, menghitung ringkasan dashboard, dan menghapus data.

1. Koneksi database (db.php). File ini membuat satu koneksi PDO ke database laba_pro di 127.0.0.1 port 3306 dengan akun bawaan Laragon (root tanpa kata sandi). Mode error diatur ke exception, hasil query berupa array asosiatif, dan EMULATE_PREPARES dimatikan supaya prepared statement benar-benar dijalankan oleh MySQL. File lain cukup memanggil require_once db.php.

2. Login (login.php). Saat form dikirim dengan metode POST, PHP mencari user berdasarkan username memakai prepared statement, lalu mencocokkan kata sandi dengan password_verify() terhadap hash bcrypt di kolom password_hash. Jika cocok, data pengguna disimpan ke $_SESSION[’pengguna’] (id,

username, nama, nama usaha, kategori, dan peran), lalu pengguna diarahkan ke dashboard. Nama yang tampil adalah isian Nama Lengkap pada form, dan kalau dikosongkan dipakai nama dari database. Jika tidak cocok, muncul pesan “Username atau kata sandi salah”.

```
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE username = :username LIMIT 1");
$stmt->execute([':username' => $input_user]);
$user_db = $stmt->fetch();

if ($user_db && password_verify($input_pass, $user_db['password_hash'])) {
    $_SESSION['pengguna'] = [
        'id'   => $user_db['id'],
        'nama' => !empty($input_nama) ? $input_nama : $user_db['nama_lengkap'],
        // ... username, nama_usaha, kategori, role
    ];
    header('Location: dasboard.php');
    exit;
}
```

Potongan kode 2. Autentikasi pada login.php

3. Penjaga halaman. Di awal dasboard.php dan Tambah_Transaksi.php ada pengecekan session. Jika $_SESSION[’pengguna’] kosong, pengguna langsung dialihkan ke login.php sebelum halaman diproses.

4. Menyimpan transaksi (Tambah_Transaksi.php). Setelah tombol Hitung & Tampilkan Invoice ditekan, JavaScript mengirim modal, total omzet, dan omzet per hari ke server lewat fetch (AJAX) tanpa memuat ulang halaman. PHP memeriksa bahwa modal dan total omzet lebih dari 0, menghitung hasil = total omzet − modal, lalu menyimpan satu baris ke tabel transaksi dan satu baris per hari ke tabel omzet_hari. Semua penyimpanan dibungkus transaksi database (beginTransaction, commit, dan rollBack bila gagal), jadi data tidak tersimpan setengah-setengah. Server membalas dengan JSON berisi status dan id transaksi.

```
$hasil = $total_omzet - $modal;
$pdo->beginTransaction();

$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO transaksi (user_id, modal, total_omzet, hasil)
                       VALUES (:user_id, :modal, :total_omzet, :hasil)");
$stmt->execute([':user_id' => $user_id, ':modal' => $modal,
                ':total_omzet' => $total_omzet, ':hasil' => $hasil]);
$transaksi_id = $pdo->lastInsertId();

foreach ($omzet_hari as $item) {          // satu baris per hari
    $stmtHari->execute([':transaksi_id' => $transaksi_id,
                        ':hari_ke' => intval($item['hari']),
                        ':omzet'   => floatval($item['omzet'])]);
}
$pdo->commit();
```

Potongan kode 3. Penyimpanan transaksi (disingkat)

5. Dashboard (dasboard.php). PHP mengambil riwayat transaksi milik user yang login, diurutkan dari yang terbaru, dengan LEFT JOIN ke omzet_hari untuk menghitung jumlah hari. Ringkasan dihitung dengan satu query agregat (COUNT dan SUM), lalu rata-rata omzet, estimasi omzet berikutnya (rata-rata × 1,2), dan margin net (hasil ÷ total omzet × 100) dihitung di PHP. Teks rekomendasi mengikuti margin: 20% ke atas Sangat Sehat, di atas 0% Cukup, dan 0% ke bawah Perlu perhatian serius. Kartu berubah merah ketika hasil keseluruhan negatif.

```
SELECT COUNT(*) AS total_transaksi,
       COALESCE(SUM(total_omzet), 0) AS total_omzet_all,
       COALESCE(SUM(modal), 0)       AS total_modal_all,
       COALESCE(SUM(hasil), 0)       AS total_hasil_all
FROM transaksi
WHERE user_id = :user_id
```

Potongan kode 4. Query ringkasan pada dasboard.php

6. Hapus data (dasboard.php). Tombol Hapus mengirim id transaksi lewat POST. PHP menghapus data omzet_hari terlebih dahulu, lalu menghapus transaksi dengan syarat id dan user_id sama, sehingga pengguna hanya bisa menghapus transaksinya sendiri. Keduanya dalam satu transaksi database. Tombol Hapus Semua Histori menghapus seluruh transaksi milik user yang login. Hasilnya ditampilkan sebagai pesan (flash message) di atas dashboard, dan sebelum dihapus browser menampilkan konfirmasi.

7. Profil (profil.php). Halaman ini membaca data dari session dan menampilkan inisial nama, nama, peran, nama usaha, dan kategori. Semua teks yang berasal dari pengguna dibersihkan dengan htmlspecialchars() sebelum ditampilkan.

Ringkasan keamanan dasar yang diterapkan:

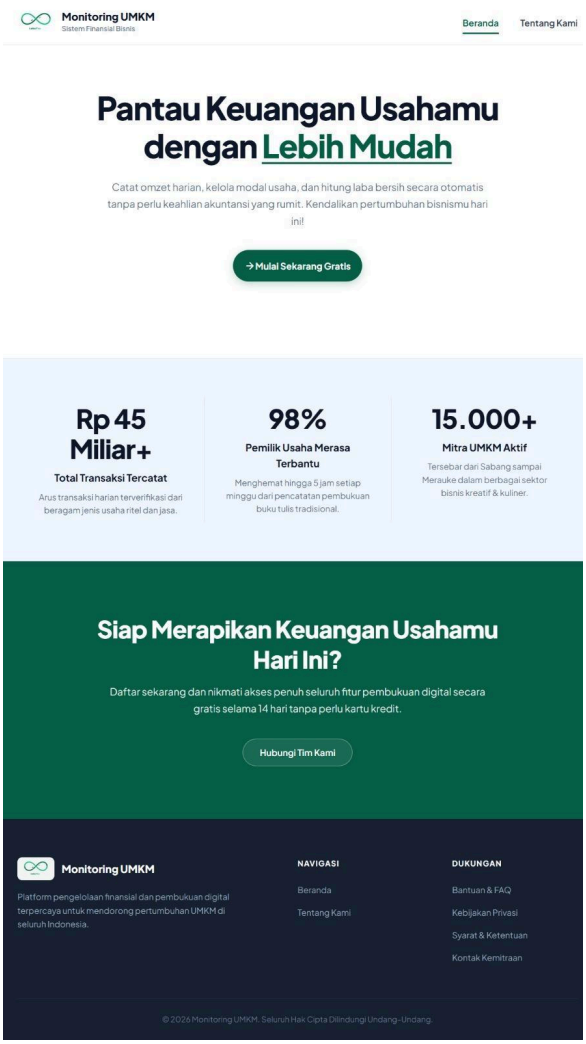
1. Kata sandi disimpan sebagai hash bcrypt dan dicek dengan password_verify().
2. Semua query memakai prepared statement, sehingga terlindungi dari SQL injection.
3. Teks yang ditampilkan di-escape dengan htmlspecialchars().
4. Dashboard dan tambah transaksi dijaga session, dan penghapusan selalu dicek berdasarkan user_id.
5. Penyimpanan dan penghapusan memakai transaksi database agar data tetap konsisten.

Keterbatasan yang ditemukan dan bisa diperbaiki ke depannya:

1. Tombol Keluar saat ini hanya membuka halaman login. Session belum dihapus dengan session_destroy(), jadi sebaiknya ditambahkan proses logout.
2. profil.php belum punya penjaga session, sehingga kalau dibuka tanpa login akan menampilkan data contoh.
3. Total omzet dikirim dari browser dan belum dijumlahkan ulang oleh server dari data omzet per hari.
4. Invoice tetap tampil walaupun penyimpanan ke database gagal, karena kegagalan hanya dicatat di console.
5. Pengecekan awal di script.js memakai daftar akun contoh di JavaScript, padahal pengecekan yang sebenarnya ada di PHP dan database.

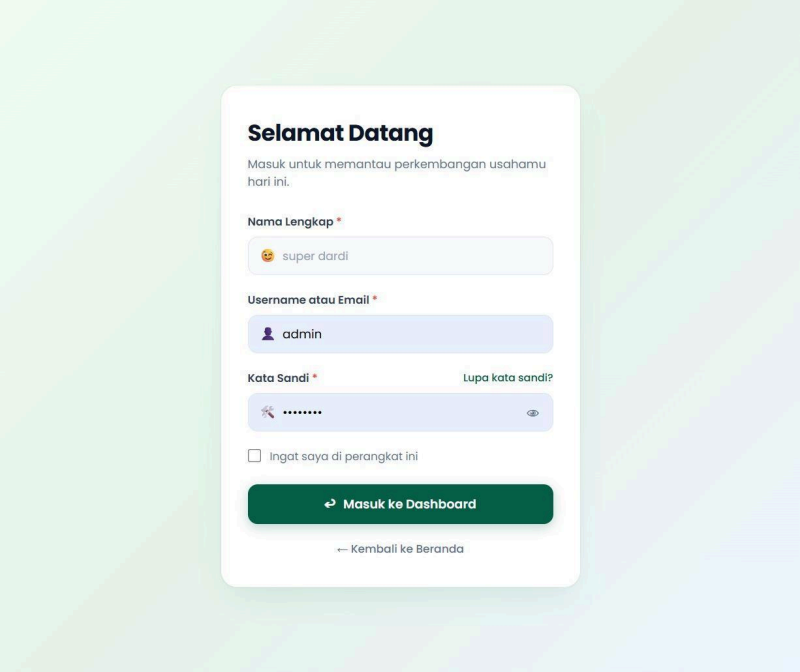
Tampilan dan Pengujian

Berikut tampilan halaman LabaPro beserta penjelasannya.



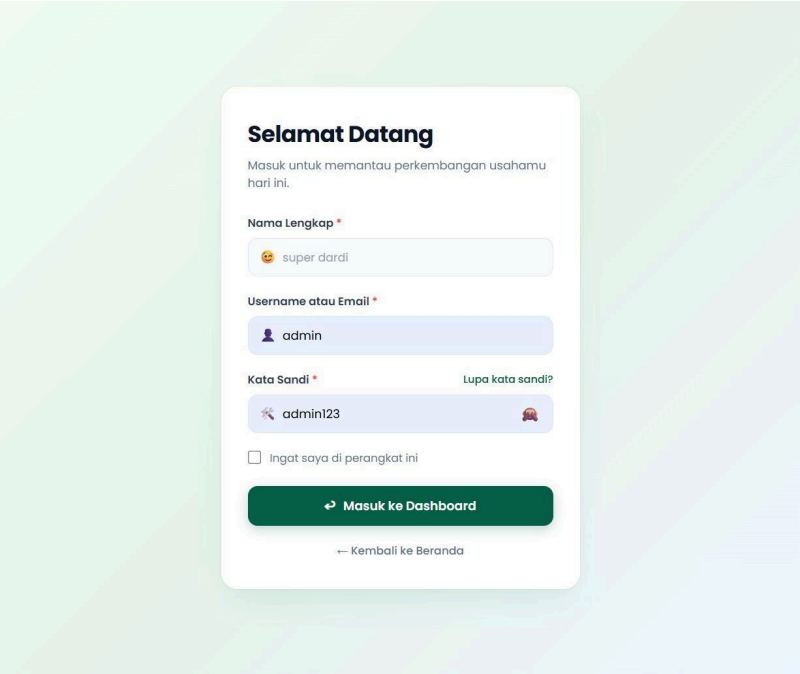
Gambar 3. Halaman beranda

Beranda memperkenalkan LabaPro lewat judul “Pantau Keuangan Usahamu dengan Lebih Mudah”, tiga angka statistik, ajakan mendaftar, dan footer berisi navigasi serta dukungan.



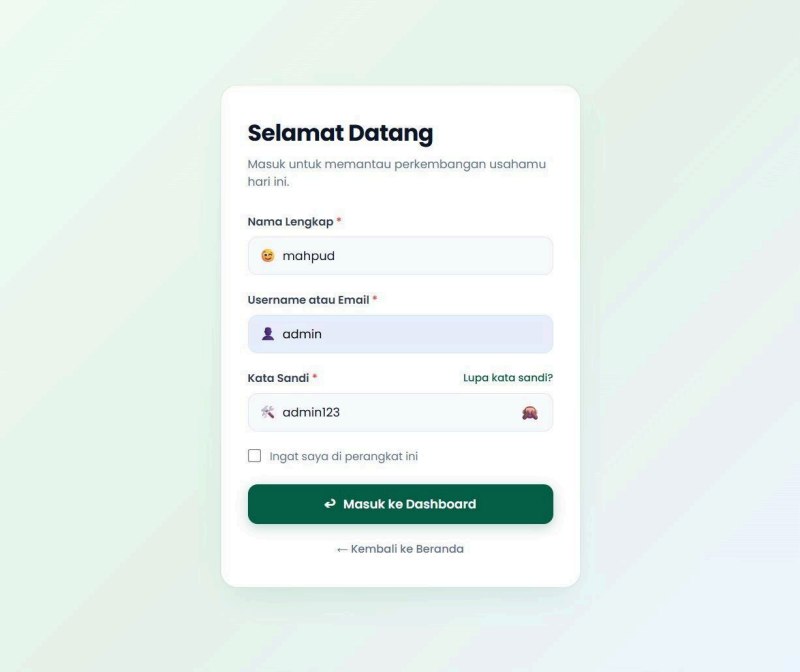
Gambar 4. Halaman login, kata sandi disembunyikan

Form login berisi nama lengkap, username atau email, dan kata sandi. Saat diketik, kata sandi tampil sebagai titik-titik.



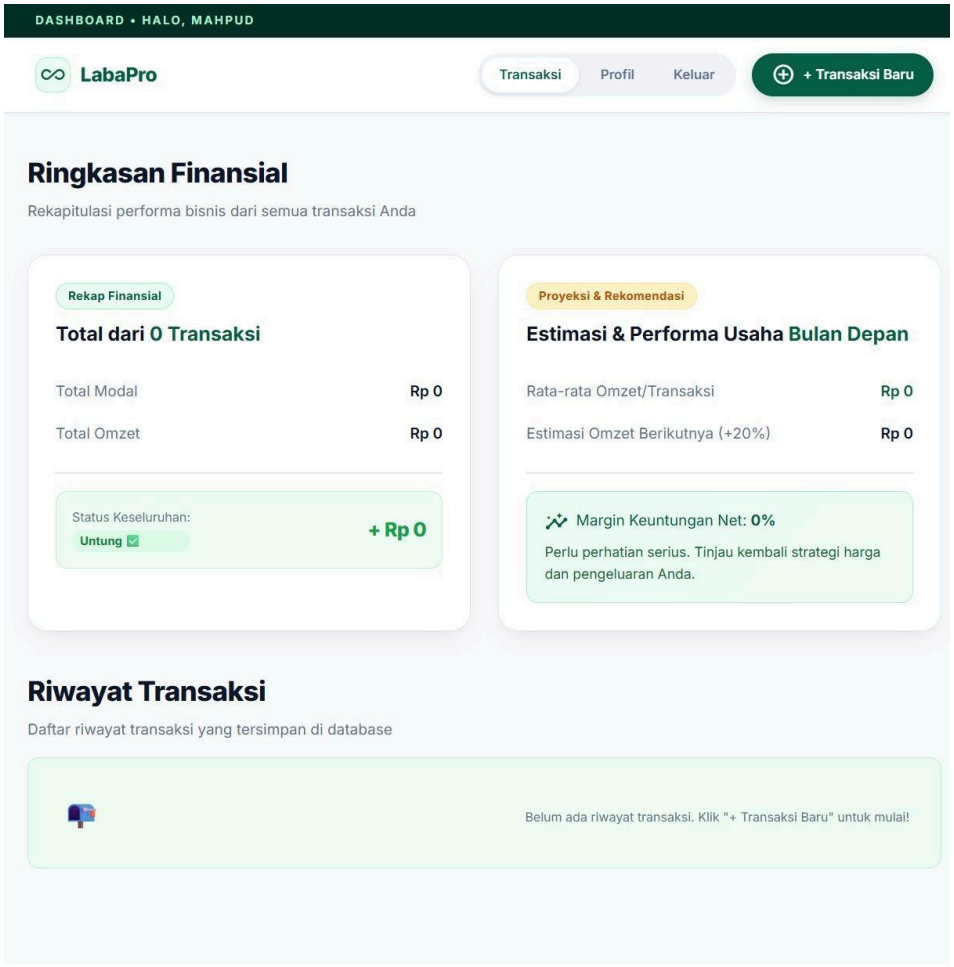
Gambar 5. Halaman login, kata sandi ditampilkan

Tombol ikon mata di kolom kata sandi menampilkan isi kata sandi, dan ikonnya berubah.



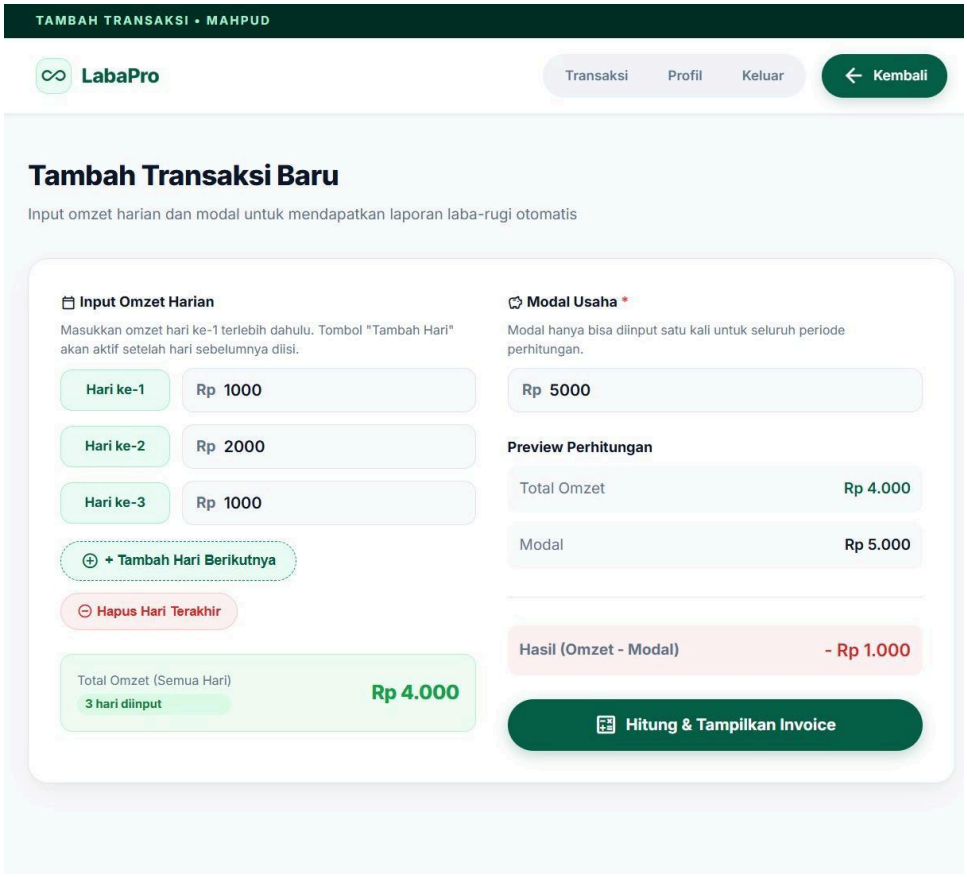
Gambar 6. Halaman login setelah semua kolom diisi

Setelah nama lengkap, username, dan kata sandi diisi, tombol “Masuk ke Dashboard” membawa pengguna ke dashboard.



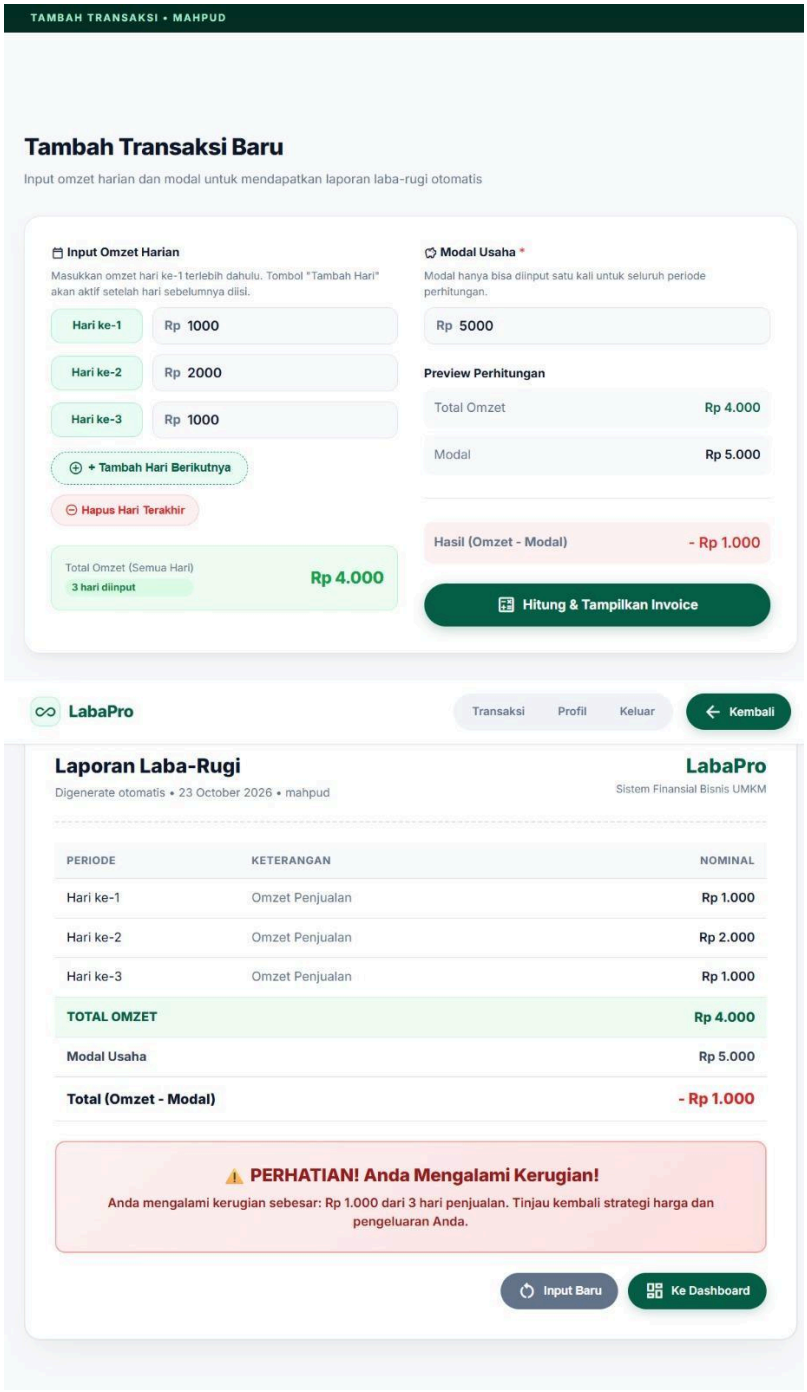
Gambar 7. Dashboard saat belum ada transaksi

Dashboard menyapa pengguna dengan namanya. Semua angka bernilai Rp 0 dan riwayat transaksi menampilkan pesan untuk mulai lewat tombol “+ Transaksi Baru”.



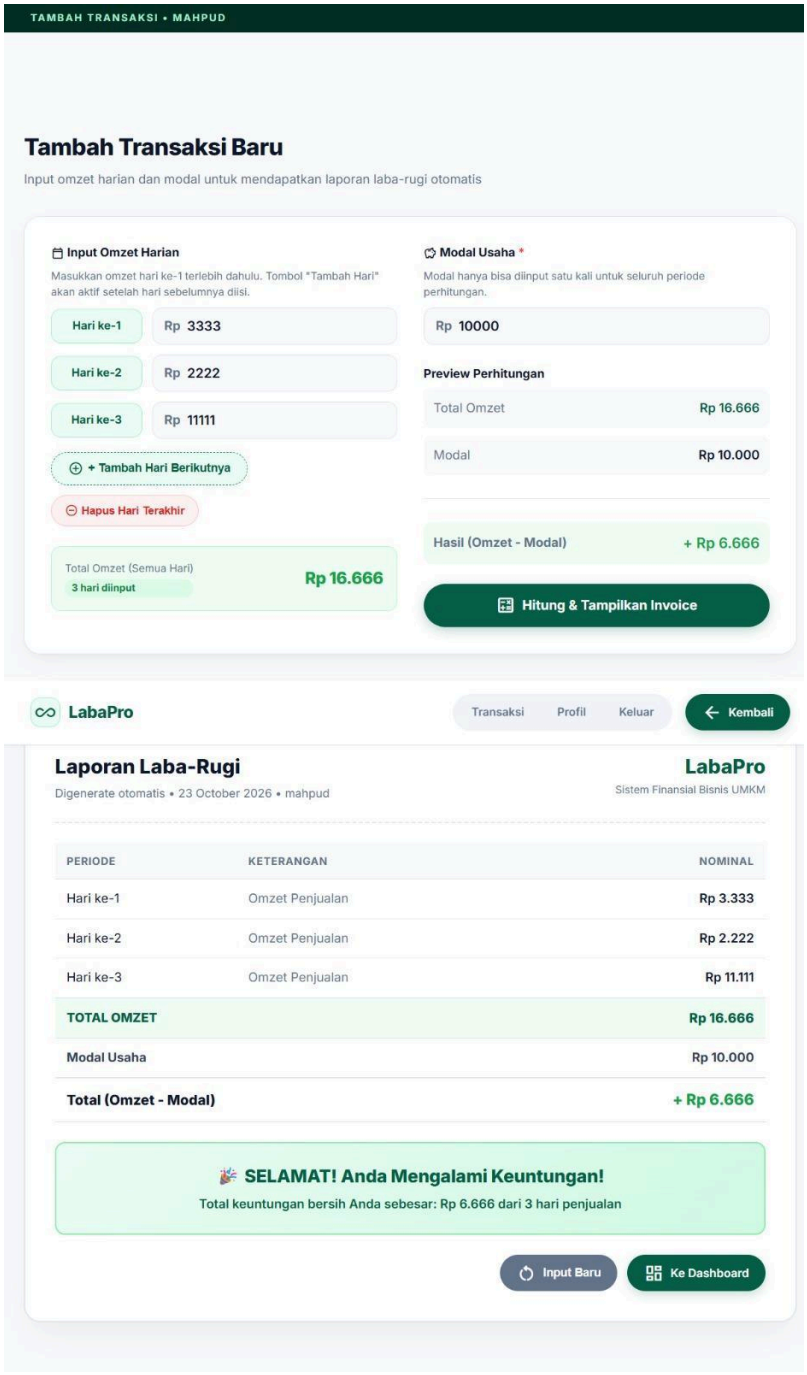
Gambar 8. Form tambah transaksi dengan hasil rugi

Omzet hari ke-1 sampai ke-3 (Rp 1.000, Rp 2.000, Rp 1.000) dan modal Rp 5.000 membuat preview menampilkan total omzet Rp 4.000 dan hasil −Rp 1.000 berwarna merah.



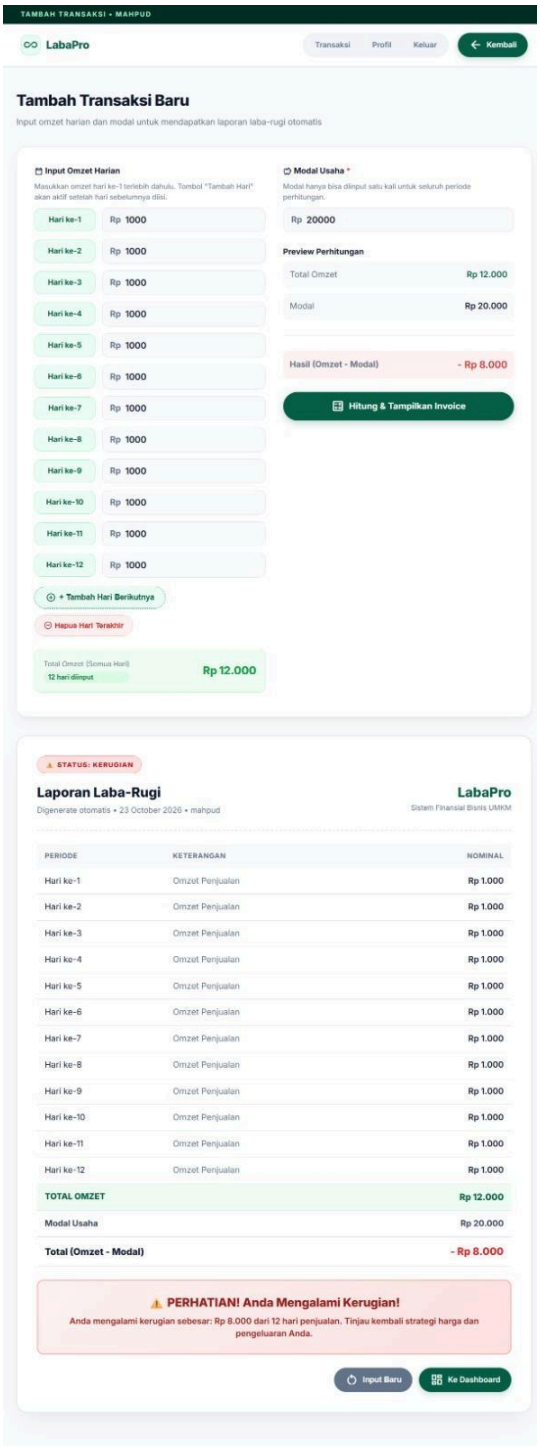
Gambar 9. Form dan invoice laba-rugi (rugi)

Setelah tombol “Hitung & Tampilkan Invoice” ditekan, muncul invoice yang merinci omzet per hari, total omzet, modal, dan hasil, ditutup pesan peringatan karena usaha mengalami kerugian Rp 1.000.



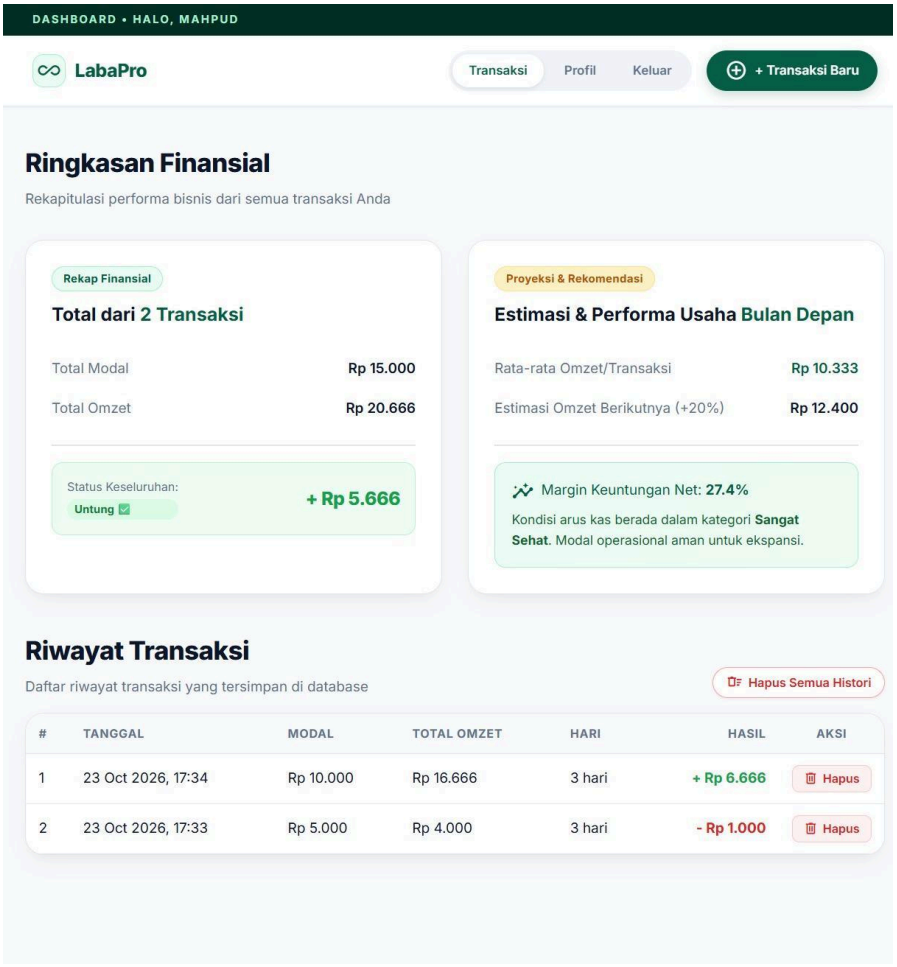
Gambar 10. Form dan invoice laba-rugi (untung)

Dengan omzet Rp 3.333, Rp 2.222, dan Rp 11.111 serta modal Rp 10.000, hasilnya +Rp 6.666. Invoice menampilkan pesan ucapan selamat berwarna hijau.



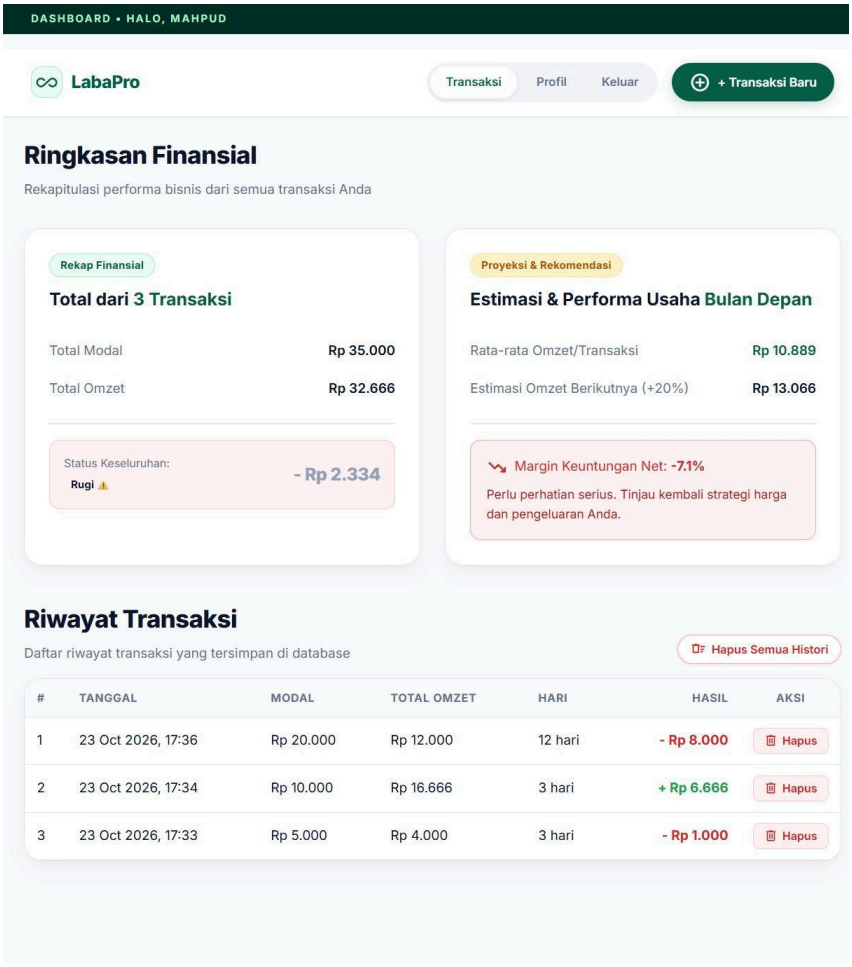
Gambar 11. Input omzet 12 hari beserta invoicenya

Hari omzet bisa ditambah terus lewat tombol “Tambah Hari Berikutnya”. Pada contoh ini 12 hari masing-masing Rp 1.000 dengan modal Rp 20.000 menghasilkan rugi Rp 8.000, dan invoice memuat label status kerugian.



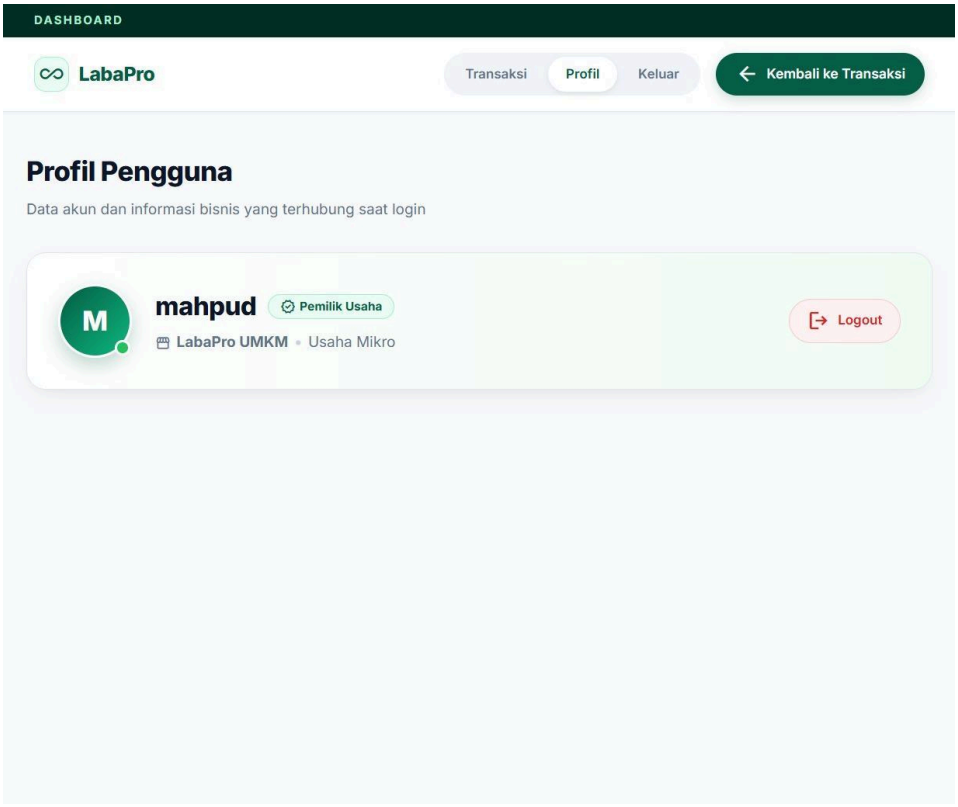
Gambar 12. Dashboard dengan 2 transaksi

Dua transaksi dijumlahkan menjadi total modal Rp 15.000, total omzet Rp 20.666, dan hasil +Rp 5.666 dengan status Untung. Margin net 27,4% dan estimasi omzet berikutnya Rp 12.400 ikut ditampilkan.



Gambar 13. Dashboard dengan 3 transaksi

Setelah transaksi rugi Rp 8.000 ditambahkan, total menjadi modal Rp 35.000, omzet Rp 32.666, dan hasil −Rp 2.334. Status berubah menjadi Rugi, margin net −7,1%, dan kartu berubah menjadi merah.



Gambar 14. Halaman profil pengguna

Profil menampilkan inisial dan nama pengguna, label “Pemilik Usaha”, nama usaha “LabaPro UMKM” dengan kategori Usaha Mikro, serta tombol Logout.

Pengujian dilakukan dengan menjalankan skenario berikut lalu membandingkan hasilnya dengan perhitungan manual. Kolom hasil diisi dari tangkapan layar di atas. Skenario yang belum ada buktinya masih ditandai untuk diisi.

No.	Skenario uji	Hasil yang diharapkan	Hasil
TC-01	Membuka halaman beranda	Hero, statistik, dan tombol mulai tampil	Berhasil
TC-02	Login dengan data yang valid	Masuk ke dashboard dan nama pengguna tampil	Berhasil
TC-03	Menekan ikon mata di kolom kata sandi	Kata sandi tampil lalu tersembunyi lagi	Berhasil
TC-04	Membuka dashboard tanpa transaksi	Semua angka Rp 0 dan pesan riwayat kosong	Berhasil (lihat catatan)
TC-05	Input 3 hari (1.000; 2.000; 1.000), modal 5.000	Total omzet 4.000 dan hasil −1.000	Berhasil
TC-06	Menekan Hitung & Tampilkan Invoice (rugi)	Invoice dengan pesan peringatan rugi	Berhasil

No.	Skenario uji	Hasil yang diharapkan	Hasil
TC-07	Input 3 hari (3.333; 2.222; 11.111), modal 10.000	Total omzet 16.666 dan hasil +6.666	Berhasil
TC-08	Menekan Hitung & Tampilkan Invoice (untung)	Invoice dengan pesan selamat	Berhasil
TC-09	Menambah hari sampai 12 hari	12 baris omzet dan total 12.000	Berhasil
TC-10	Dashboard setelah 2 transaksi	Modal 15.000, omzet 20.666, hasil +5.666, margin 27,4%	Berhasil
TC-11	Dashboard setelah 3 transaksi	Modal 35.000, omzet 32.666, hasil −2.334, margin −7,1%	Berhasil
TC-12	Urutan riwayat transaksi	Transaksi terbaru di baris teratas	Berhasil
TC-13	Membuka halaman profil	Nama, peran, dan nama usaha tampil	Berhasil
TC-14	Tombol Tambah Hari saat hari sebelumnya kosong	Tombol tidak aktif	
TC-15	Tombol Hapus Hari Terakhir	Baris hari terakhir hilang dan total berubah	
TC-16	Tombol Hapus pada satu transaksi	Transaksi hilang dan ringkasan dihitung ulang	
TC-17	Tombol Hapus Semua Histori	Riwayat kosong dan dashboard kembali ke Rp 0	
TC-18	Logout dari halaman profil	Kembali ke halaman login	

Catatan: pada TC-04, status keseluruhan menampilkan “Untung” berwarna hijau dengan pesan “Perlu perhatian serius” walaupun belum ada transaksi. Sebaiknya kondisi data kosong diberi status netral supaya pesannya tidak bertentangan.

Kesimpulan

LabaPro berhasil menjalankan alur utamanya: pengguna login, mengisi omzet harian dan modal, mendapat invoice laba-rugi otomatis, lalu melihat riwayat dan ringkasan di dashboard. Perhitungan pada semua contoh yang diuji sesuai dengan hitungan manual, termasuk total omzet, hasil, rata-rata omzet, estimasi +20%, dan margin net. Dengan begitu tujuan membantu pemilik UMKM mengetahui untung atau ruginya sudah tercapai.